

智慧居家养老多模态监护系统：完整可行方案

你们这个选题非常适合作为“多模态大作业”，因为它天然涉及 视频、音频、生理时序数据、用药数据、文本报告生成 等多种模态，并且应用场景清晰、社会价值高、可展示性强。

可以把项目命名为：

“智护家：面向独居老人的多模态居家健康监护与陪护建议系统”

一、对你们内容的分析

1. 项目核心问题

你们想解决的是：

老人在居家环境中可能发生跌倒、突发身体异常、异常行为、漏服药等情况，但子女或照护人员无法实时发现。

所以系统要完成三类任务：

1. 安全事件识别

- 跌倒
- 长时间静止
- 夜间异常活动
- 呼救、撞击声
- 异常行为模式

2. 健康状态监测

- 心率异常
- 血氧异常
- 血压异常
- 睡眠、活动量异常
- 趋势性健康风险

3. 照护管理

- 用药提醒

- 漏服药提醒
- 通知子女
- 生成健康周报
- 给出陪护建议

2. 输入与输出分析

模态	输入内容	可识别信息	局限性
视频图像	居家监控画面	跌倒、久坐、久卧、行动轨迹、异常姿态	涉及隐私，受遮挡、光照影响
环境音频	居家麦克风声音	呼救声、撞击声、呻吟声、异常噪声	背景噪声复杂，误报可能较多
手环数据	心率、血氧、血压、运动量、睡眠	身体指标异常、活动量变化、睡眠异常	手环佩戴不稳定，数据可能丢失
用药数据	药品、剂量、时间、服药记录	漏服药、重复服药、用药依从性	需要老人或设备确认是否服药

最终输出包括：

输出	面向对象	作用
实时报警	子女、照护人员	及时发现跌倒、异常指标
用药提醒	老人本人	防止漏服、错服
异常事件记录	子女、平台	便于回看和追踪
健康周报	子女、老人、医生	总结健康趋势
陪护建议	子女	提供照护方向

3. 项目定位

这个系统不应该定位成“医疗诊断系统”，而应该定位成：

也就是说，它不是替医生诊断疾病，而是发现风险、提醒家属、辅助照护。

这样定位更合理，也更适合课程大作业展示。

二、完整可行方案

1. 系统总体目标

系统目标可以分为三个层次：

第一层：实时安全监护

识别老人是否出现：

- 跌倒
- 长时间不动
- 呼救
- 撞击声
- 夜间异常活动
- 进入危险区域，如厨房、阳台、浴室等

第二层：健康指标监测

对手环或智能设备采集的生理数据进行分析：

- 心率异常
- 血氧异常
- 血压异常
- 活动量明显下降
- 睡眠质量异常
- 与老人个人历史基线相比出现异常波动

第三层：照护管理与报告生成

包括：

- 用药提醒
 - 漏服药提醒
 - 自动生成健康周报
 - 根据异常事件和趋势给出陪护建议
-

三、系统总体架构

可以设计为以下架构：

数据采集层

- |
- ├— 摄像头：视频/图像
- ├— 麦克风：环境音频
- ├— 手环：心率、血氧、血压、运动量
- └— 用药计划：药品、剂量、时间、服药记录



数据预处理层

- |
- ├— 视频抽帧、人体检测、姿态估计
- ├— 音频降噪、特征提取
- ├— 生理数据清洗、缺失值处理
- └— 用药计划结构化



单模态智能分析层

- |
- ├— 视频行为识别模型
- ├— 音频异常事件识别模型
- ├— 生理指标异常检测模型
- └— 用药提醒与依从性分析模块



多模态融合决策层

- |
- ├— 跌倒风险融合判断
- ├— 健康异常风险评分
- ├— 异常行为综合判断
- └— 报警等级划分



应用服务层

- |
- ├— 实时报警
- ├— 子女端 App / Web 看板
- ├— 老人端语音提醒
- ├— 健康周报生成
- └— 陪护建议生成

四、各模块详细设计

1. 视频图像分析模块

目标

通过居家监控视频识别：

- 跌倒
- 长时间静止
- 起身困难
- 夜间频繁走动
- 危险区域停留
- 行动轨迹异常

1.1 跌倒检测方案

跌倒检测可以采用两种方法结合：

方法一：姿态估计 + 规则判断

使用人体姿态估计模型提取人体关键点，例如：

- 头部
- 肩膀
- 腰部
- 膝盖
- 脚踝

可选模型：

- MediaPipe Pose
- OpenPose
- MoveNet
- YOLOv8-Pose

然后根据姿态变化判断是否跌倒。

例如：

特征	跌倒时表现
人体重心高度	短时间内快速下降
身体长宽比	由竖直变为水平
躯干角度	与地面夹角变小
跌倒后状态	长时间不动
运动速度	出现快速下坠过程

判断逻辑示例：

如果：

1. 人体重心在短时间内快速下降；

2. 躯干由竖直变成接近水平；

3. 跌倒后超过一定时间没有明显移动；

则判定为疑似跌倒。

方法二：视频分类模型

可以把连续视频片段输入模型，让模型判断是否发生跌倒。

可选方法：

- CNN + LSTM
- 3D CNN
- SlowFast
- TimeSformer
- VideoMAE
- YOLOv8 + LSTM

对于课程大作业，不建议一开始就训练大型视频模型。更可行的是：

使用姿态估计提取骨架点，再用轻量分类器判断跌倒。

例如：

这样可解释性更强，计算量也更小。

1.2 异常行为识别

可以定义几类适合居家养老场景的异常行为：

异常行为	识别依据
长时间静止	老人躺在地面或椅子上长时间无动作
夜间频繁走动	夜间运动轨迹频繁出现
浴室停留过久	在浴室区域停留超过设定时间
厨房危险停留	老人在厨房长时间停留且无明显正常操作
起身困难	多次尝试起身但失败
行动速度明显下降	与历史平均速度相比明显降低

实现方式：

- 1. 先进行人体检测；
- 2. 跟踪老人位置；
- 3. 记录行动轨迹；
- 4. 结合时间、区域、姿态进行异常判断。

例如：

如果老人凌晨 2 点到 5 点之间频繁在客厅和卧室之间走动，且持续多天出现，则系统标记为“夜间异常活动增加”。

五、音频异常识别模块

1. 目标

利用环境音频识别：

- 呼救声
 - 撞击声
 - 摔倒声
 - 呻吟声
 - 异常咳嗽
 - 长时间无响应
-

2. 音频处理流程

环境音频

↓

音频预处理：降噪、分帧、去静音

↓

特征提取：Mel 频谱、MFCC、Log-Mel Spectrogram

↓

音频分类模型

↓

输出音频事件类型和置信度

3. 可用模型

可以使用：

- YAMNet
- PANNs
- AST, Audio Spectrogram Transformer
- CNN 音频分类模型

- 关键词识别模型

对于大作业，比较可行的方案是：

用预训练音频模型提取特征，再训练一个小分类器识别“正常环境声、撞击声、呼救声、咳嗽声”等类别。

4. 呼救识别

可以加入关键词识别，例如：

- “救命”
- “帮帮我”
- “我摔倒了”
- “疼”
- “难受”
- “过来一下”

实现方式有两种：

方式一：关键词识别

直接检测特定词汇，速度快，适合本项目。

方式二：语音识别 ASR

先把语音转文字，再判断文字中是否包含求助语句。

例如：

音频 → ASR 语音识别 → 文本 → 关键词匹配 → 判断是否呼救

六、生理数据异常检测模块

1. 输入数据

来自手环或智能设备：

- 心率
- 血氧
- 血压
- 体温，可选
- 步数
- 睡眠时长
- 活动量
- 佩戴状态

2. 检测思路

生理数据异常检测可以分为两类。

2.1 固定阈值检测

例如：

心率过高或过低 → 预警
血氧过低 → 预警
血压持续过高或过低 → 预警

不过需要注意，具体阈值应该支持个性化设置，因为不同老人身体情况不同。

例如：

- 高血压患者和普通老人的血压基线不同；
- 老人的静息心率差异较大；
- 有慢病的老人需要医生或家属设置个性化阈值。

所以系统中可以设计：

默认阈值 + 个人阈值 + 历史基线

2.2 个性化异常检测

更有创新性的是建立老人自己的健康基线。

例如系统记录老人过去两周的数据：

- 平均心率
- 平均血氧
- 平均血压
- 平均活动量
- 平均睡眠时长

当新的数据与个人历史规律明显不一致时，触发异常提醒。

例如：

老人平时每天步数约 4000 步，
最近三天每天只有 500 步，
同时睡眠时间明显增加，
系统提示：活动量显著下降，建议子女关注身体状态。

可选算法：

- 滑动窗口均值
- Z-score 异常检测
- Isolation Forest
- One-Class SVM
- LSTM AutoEncoder
- Prophet 时间序列异常检测

对于课程项目，建议采用：

固定阈值 + 滑动窗口 + Isolation Forest

这样实现难度适中，效果也比较好展示。

七、用药提醒与服药管理模块

1. 输入内容

用药数据包括：

- 药品名称
- 每日服药次数
- 每次剂量
- 服药时间
- 饭前/饭后
- 是否已经服药
- 是否漏服
- 是否需要子女确认

2. 功能设计

功能	说明
定时提醒	到时间提醒老人服药
语音提醒	通过音箱或手机播放提醒
服药确认	老人点击按钮或语音回复确认
漏服提醒	超过一定时间未确认则提醒子女
周报统计	统计本周服药依从性
重复服药预警	防止老人忘记已经服药后重复服用

3. 实现方式

基础版

使用 App 或网页录入用药计划：

药品：降压药

时间：每天 8:00、20:00

剂量：每次 1 片

提醒方式：语音 + App 推送

老人确认方式：

按钮确认 / 语音确认 / 子女代确认

进阶版

如果条件允许，可以加入：

- 智能药盒
- 药盒开盖检测
- 药品重量检测
- 摄像头识别是否拿药

但对于大作业来说，基础版已经足够。

八、多模态融合决策方案

这是你们项目最重要的部分。

单独使用某一种模态容易误判，例如：

- 视频看到老人躺下，不一定是跌倒，也可能是在地上做运动；
- 音频听到撞击声，可能是东西掉了；
- 心率升高，可能是运动后正常反应；
- 血压异常，可能是设备测量误差。

所以需要多模态融合。

1. 融合思路

系统可以采用“单模态识别 + 多模态融合决策”的方式。

视频模型输出：疑似跌倒，置信度 0.85

音频模型输出：检测到撞击声，置信度 0.70

手环数据输出：心率异常升高，置信度 0.60

行为模块输出：跌倒后 30 秒未移动

融合模块综合判断：

高风险跌倒事件 → 立即通知子女

2. 报警等级设计

建议设计三级报警。

等级	触发条件	处理方式
低风险提醒	单一轻微异常，如活动量下降	记录到周报，提醒关注
中风险预警	单一模态高置信度异常，或多个轻微异常	推送给子女，询问老人状态
高风险报警	跌倒、呼救、严重生理异常、多模态同时异常	立即通知子女，必要时建议拨打急救电话

3. 跌倒事件融合示例

情况一：高风险跌倒

视频：检测到老人快速倒地

音频：同时出现撞击声

手环：心率突然升高

行为：倒地后 60 秒未移动

系统判断：高风险跌倒

处理：立即通知子女，并向老人发出语音询问：“您还好吗？”

情况二：疑似跌倒但不确定

视频：老人姿态接近躺倒

音频：无异常声音

手环：指标正常

行为：老人很快起身

系统判断：低风险事件

处理：记录，不立即报警，避免误报。

情况三：音频呼救

音频：识别到“救命”“我摔倒了”

视频：老人不在摄像头视野内

手环：运动量突然停止

系统判断：中高风险事件

处理：立即推送子女，并尝试语音联系老人。

4. 主动确认机制

为了减少误报，可以加入主动确认。

例如检测到疑似跌倒后，系统通过音箱询问：

“检测到您可能摔倒了，请问您是否需要帮助？”

如果老人回答：

“不需要”

则降低报警等级。

如果老人没有回应，系统升级报警：

疑似跌倒 + 无回应 → 高风险报警

这个设计非常适合放在 PPT 中，体现系统的人性化和智能性。

九、健康周报与陪护建议生成

1. 周报内容

健康周报可以包括：

1. 基础信息

- 本周监测天数
- 数据完整率
- 手环佩戴时长
- 是否出现异常事件

2. 生理指标趋势

- 平均心率
- 血氧变化
- 血压趋势
- 异常次数
- 与上周相比变化

3. 活动与睡眠

- 每日步数
- 活动时间
- 久坐时间
- 睡眠时长
- 夜间起夜次数或夜间活动次数

4. 安全事件

- 跌倒事件
- 疑似跌倒事件
- 长时间静止事件
- 呼救事件
- 危险区域停留事件

5. 用药情况

- 应服药次数
- 实际确认次数
- 漏服次数
- 用药依从率

6. 陪护建议

例如：

本周老人夜间活动次数较上周增加，建议家属关注睡眠质量；
本周活动量下降明显，建议适当增加白天陪伴和轻度运动；
本周出现 2 次漏服药，建议设置更明显的语音提醒或使用智能药盒。

2. 报告生成方式

可以采用：

结构化数据统计 + 模板生成 + 大语言模型润色

例如先生成结构化结果：

```
{
  "average_heart_rate": 78,
  "abnormal_heart_rate_count": 2,
  "fall_events": 0,
  "suspected_fall_events": 1,
  "medication_adherence": "85%",
  "night_activity_increase": true
}
```

再生成自然语言周报：

本周老人整体状态较稳定，未检测到明确跌倒事件。
但系统发现夜间活动次数较上周有所增加，可能与睡眠质量下降有关。
本周用药依从率为 85%，有 2 次未按时确认服药，建议家属加强提醒。

注意：报告中要避免写成“诊断结论”，建议使用“风险提示”“建议关注”等表达。

十、可行的技术路线

1. 后端技术

可以使用：

- Python
- FastAPI / Flask
- PyTorch
- OpenCV

- scikit-learn
 - pandas
 - NumPy
 - SQLite / MySQL / PostgreSQL
-

2. 视频分析

可选工具：

- OpenCV：视频读取、帧处理
- YOLOv8：人体检测
- MediaPipe Pose：人体关键点提取
- LSTM / Random Forest / SVM：跌倒分类

推荐组合：

OpenCV + MediaPipe Pose + 规则判断/轻量分类器

这样最适合课程项目，容易实现和展示。

3. 音频分析

可选工具：

- librosa
- torchaudio
- YAMNet
- PANNs
- Whisper / 中文 ASR

推荐组合：

librosa + YAMNet / 简单 CNN + 关键词识别

4. 生理数据分析

可选工具：

- pandas
- scikit-learn
- Isolation Forest
- LSTM AutoEncoder

推荐组合：

固定阈值 + 滑动平均 + Isolation Forest

5. 前端展示

可以使用：

- Vue
- React
- Streamlit
- Gradio
- 小程序原型

对于大作业，推荐：

Streamlit / Gradio 快速搭建演示界面

它们开发速度快，适合展示：

- 实时视频检测结果
 - 音频上传检测结果
 - 手环数据曲线
 - 报警记录
 - 健康周报
-

十一、课程大作业推荐实现版本

建议你们不要一开始做得

下面给你们一个可以直接用于大作业立项、方案撰写和 PPT 制作的完整方案。你们这个题目可以定位为：

面向居家养老的多模态智能监护与健康陪护系统

也可以取一个项目名，例如：

“智护家”：面向独居老人的多模态居家安全监护与健康陪护系统

一、对你们选题内容的分析

1. 你们的核心想法

你们提出的输入包括：

- 居家监控图像/视频；
- 环境音频；
- 手环中的心率、血氧、血压等生理数据；
- 用药情况。

系统要实现：

- 自动识别老人跌倒；
- 识别异常行为；
- 识别身体指标异常；
- 及时通知子女；
- 用药提醒；
- 生成健康周报和陪护建议。

这个选题本质上是一个典型的 **多模态感知 + 智能风险预警 + 健康管理** 任务。

它的优势是：

1. **场景真实**：独居老人、空巢老人越来越多，居家养老安全问题很突出。

2. **多模态特征明显**：视频、音频、生理数据、用药文本/表格数据都可以融合。
 3. **应用价值高**：不仅可以检测跌倒，还能做长期健康趋势分析。
 4. **适合大作业展示**：可以做出可视化平台、报警案例、健康周报等演示效果。
-

2. 项目要解决的实际问题

可以总结为三个问题：

问题一：老人发生突发安全事件时，家属无法及时知道

例如：

- 老人摔倒；
- 在地上长时间无法起身；
- 发生呼救；
- 浴室、厨房等高风险区域出现异常。

问题二：老人健康状态变化难以及时发现

例如：

- 心率突然过高或过低；
- 血氧异常降低；
- 血压持续异常；
- 活动量突然下降；
- 夜间活动变多，可能睡眠质量下降。

问题三：老人用药管理困难

例如：

- 忘记吃药；
- 重复吃药；
- 没有按时吃药；
- 家属无法掌握用药依从情况。

所以你们的系统目标可以概括为：

通过视频、音频、生理数据和用药数据的多模态融合，实现居家老人安全事件检测、健康异常预警、用药提醒和健康报告生成。

二、完整可行方案

1. 系统总体架构

可以设计为五层结构：

数据采集层

↓

数据预处理层

↓

单模态分析层

↓

多模态融合决策层

↓

应用服务层

具体如下：

数据采集层：

- 摄像头：采集居家视频/图像
- 麦克风：采集环境声音
- 智能手环：采集心率、血氧、血压、运动量、睡眠
- 用药记录：采集药品名称、剂量、时间、服药确认状态

数据预处理层：

- 视频抽帧、人体检测、姿态估计
- 音频降噪、分帧、频谱特征提取
- 生理数据清洗、缺失值处理、异常值过滤
- 用药计划结构化

单模态分析层：

- 视频行为识别模型
- 音频异常事件识别模型
- 生理指标异常检测模型
- 用药提醒与依从性分析模块

多模态融合决策层：

- 跌倒风险判断
- 健康异常评分
- 异常行为综合判断
- 报警等级划分

应用服务层：

- 实时报警
 - 子女端消息推送
 - 老人端语音提醒
 - 健康周报生成
 - 陪护建议生成
-

三、各功能模块设计

1. 视频图像分析模块

目标

通过摄像头视频识别老人是否出现以下情况：

- 跌倒；
- 长时间静止；
- 起身困难；
- 夜间异常活动；
- 危险区域停留；
- 行动轨迹异常。

1.1 跌倒检测

跌倒检测是整个项目中最核心的功能之一。

可行技术路线

推荐使用：

视频输入 → 人体检测 → 姿态估计 → 姿态特征提取 → 跌倒判断

可选模型：

- YOLOv8：人体检测；
- MediaPipe Pose：人体姿态关键点提取；
- OpenPose：人体姿态估计；
- MoveNet：轻量级姿态估计；
- LSTM / Random Forest / SVM：基于姿态序列的分类。

对于课程大作业，最推荐：

OpenCV + MediaPipe Pose + 规则判断/轻量分类器

原因是：

- 实现难度适中；
- 不需要大量训练数据；
- 可以实时展示；
- 可解释性强。

跌倒判断依据

可以从视频中提取以下特征：

特征	跌倒时的表现
人体重心高度	短时间内快速下降
身体长宽比	从竖直状态变为水平状态
躯干角度	与地面夹角变小
运动速度	出现快速下坠
跌倒后状态	倒地后长时间不动

判断逻辑可以设计为：

如果：

1. 人体重心在短时间内快速下降；

2. 躯干角度由竖直变为接近水平；

3. 跌倒后 30 秒或 60 秒内没有明显移动；

则判定为疑似跌倒。

如果同时检测到撞击声或手环心率异常，就可以提高报警等级。

1.2 异常行为识别

除了跌倒，还可以识别一些长期性或场景性的异常行为。

异常行为	识别依据
长时间静止	老人长时间保持同一姿态
起身困难	多次尝试从椅子或地面起身失败
夜间频繁活动	凌晨时段运动轨迹频繁
浴室停留过久	在浴室区域超过设定时长
厨房危险停留	在厨房长时间停留且无明显正常活动
行动速度下降	与历史平均移动速度相比明显变慢

可以采用：

人体检测 → 目标跟踪 → 区域划分 → 行为规则判断

例如：

如果老人凌晨 2 点到 5 点之间多次在卧室和客厅之间移动，且连续多天出现，
系统提示：夜间活动次数增加，建议关注睡眠质量。



四、音频异常识别模块

1. 识别目标

环境音频可以识别：

- 呼救声；
- 撞击声；
- 摔倒声；
- 呻吟声；
- 异常咳嗽；
- 长时间无回应。



2. 音频处理流程

环境音频输入



音频降噪、分帧



提取 Mel 频谱 / MFCC 特征



音频事件分类模型



输出音频事件类型和置信度

3. 可用模型

可以选择：

- YAMNet；
- PANNs；
- AST，即 Audio Spectrogram Transformer；
- CNN 音频分类模型；
- Whisper 或其他 ASR 模型做语音识别。

对于大作业，推荐两种实现方式结合：

方式一：音频事件识别

识别：

- 撞击声；
- 玻璃破碎声；
- 重物落地声；
- 异常尖叫声；
- 咳嗽声。

技术上可以使用：

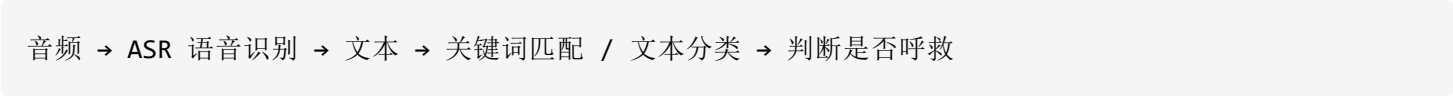
librosa / torchaudio → Mel 频谱 → CNN / 预训练音频模型 → 事件类别

方式二：呼救关键词识别

识别老人是否说出：

- “救命”；
- “帮帮我”；
- “我摔倒了”；
- “我难受”；
- “过来一下”。

流程如下：



这样展示效果会很好。

五、生理数据异常检测模块

1. 输入数据

来自手环或智能穿戴设备的数据包括：

- 心率；
- 血氧；
- 血压；
- 步数；
- 活动量；
- 睡眠时长；
- 夜间活动次数；
- 设备佩戴状态。

2. 异常检测方法

建议采用两类方法结合。

2.1 固定阈值检测

这是最基础、最容易实现的方法。

例如：

心率过高或过低 → 预警
血氧过低 → 预警
血压持续过高或过低 → 预警

但要注意，你们在 PPT 中不要把系统说成“医疗诊断系统”，而应该说成：

系统提供健康风险提示，不替代医生诊断。

2.2 个性化基线检测

这个是你们可以重点突出的创新点之一。

不同老人身体情况不一样，不能只靠统一阈值。系统可以根据老人过去一段时间的数据建立个人基线。

例如：

老人平时每天步数约 4000 步，
最近三天每天只有 500 步，
同时睡眠时间明显增加，
系统提示：活动量明显下降，建议家属关注。

可选算法：

- 滑动平均；
- Z-score 异常检测；
- Isolation Forest；
- One-Class SVM；
- LSTM AutoEncoder。

大作业推荐：

这样既容易实现，又有一定算法含量。

六、用药提醒与服药管理模块

1. 用药数据

需要记录：

- 药品名称；
- 服药时间；
- 每次剂量；
- 每日服药次数；
- 饭前/饭后；
- 是否确认服药；
- 是否漏服；
- 是否需要家属提醒。

2. 功能设计

功能	说明
定时提醒	到服药时间自动提醒老人
语音提醒	通过手机或音箱语音播报
服药确认	老人点击按钮或语音确认
漏服提醒	超过设定时间未确认则提醒子女
重复服药预警	防止老人忘记已经吃过药
用药周报	统计本周服药依从性

3. 可展示方案

你们可以在系统中设计一个用药计划表：

药品：降压药

时间：每天 8:00、20:00

剂量：每次 1 片

提醒方式：语音提醒 + 子女端推送

确认方式：按钮确认

如果超过 30 分钟没有确认服药：

系统提醒：老人可能漏服降压药，请家属关注。

七、多模态融合决策方案

这是你们项目最重要、最能体现“多模态”的部分。

如果只用单一模态，容易误判。

例如：

- 视频看到老人躺下，可能是在休息，不一定是跌倒；
- 音频听到撞击声，可能只是东西掉了；
- 心率升高，可能只是刚走动过；
- 血氧异常，可能是手环佩戴不稳。

因此需要多模态融合。

1. 融合策略

可以采用：

单模态模型分别输出置信度 → 融合模块计算风险分数 → 划分报警等级

例如：

视频模型：疑似跌倒，置信度 0.85

音频模型：检测到撞击声，置信度 0.70

手环数据：心率突然升高，置信度 0.60

行为状态：倒地后 60 秒未移动

融合判断：高风险跌倒事件

2. 风险评分机制

可以设计一个简单可解释的加权评分：

总风险分数 =

视频风险分数 × 0.4

+ 音频风险分数 × 0.25

+ 生理风险分数 × 0.25

+ 用药/历史行为风险分数 × 0.1

然后根据总分划分等级：

风险等级	分数范围	处理方式
低风险	0 - 0.4	记录到系统，写入周报
中风险	0.4 - 0.7	推送子女，建议关注
高风险	0.7 - 1.0	立即报警，通知子女或照护人员

3. 报警等级设计

低风险提醒

例如：

- 单次心率略高；

- 活动量略低；
- 一次轻微异常声音。

处理方式：

记录事件，不立即强提醒，在健康周报中展示。

中风险预警

例如：

- 视频疑似跌倒但老人很快起身；
- 血压连续多次偏高；
- 夜间活动明显增加；
- 漏服一次药。

处理方式：

给子女端推送提醒。

高风险报警

例如：

- 视频检测到跌倒；
- 同时出现撞击声；
- 老人倒地后长时间不动；
- 呼救语音被识别；
- 血氧严重异常。

处理方式：

立即通知子女，并建议电话确认或联系急救。

4. 主动确认机制

这是一个很好的创新点。

当系统检测到疑似跌倒时，可以通过音箱或手机询问老人：

“检测到您可能摔倒了，请问您是否需要帮助？”

如果老人回答：

“不需要”

系统降低报警等级。

如果老人没有回应：

疑似跌倒 + 无回应 → 升级为高风险报警

这个机制可以减少误报，也更符合真实养老场景。

八、健康周报与陪护建议生成

1. 健康周报内容

周报可以包括以下模块：

1. 本周概况

- 监测天数；
- 数据完整率；
- 手环佩戴时长；
- 是否发生高风险事件。

2. 生理指标趋势

- 平均心率；
- 血氧变化；
- 血压趋势；
- 异常次数；

- 与上周相比变化。

3. 活动与睡眠

- 每日步数；
- 活动时长；
- 久坐时长；
- 睡眠时长；
- 夜间活动次数。

4. 安全事件

- 跌倒事件；
- 疑似跌倒事件；
- 长时间静止事件；
- 呼救事件；
- 危险区域停留事件。

5. 用药情况

- 应服药次数；
- 实际确认次数；
- 漏服次数；
- 用药依从率。

6. 陪护建议

例如：

本周老人整体状态较稳定，未检测到明确跌倒事件。
但夜间活动次数较上周增加，建议家属关注睡眠质量。
本周有 2 次未按时确认服药，建议加强用药提醒。
本周活动量较上周下降 30%，建议适当增加白天陪伴和轻度活动。

2. 周报生成方式

可以采用：

例如先得到结构化数据：

```
{
  "fall_events": 0,
  "suspected_fall_events": 1,
  "average_heart_rate": 78,
  "abnormal_heart_rate_count": 2,
  "medication_adherence": "85%",
  "night_activity_increase": true
}
```

然后生成自然语言报告：

本周老人整体安全状态良好，未检测到明确跌倒事件。
系统记录到 1 次疑似跌倒行为，但老人随后恢复正常活动。
本周用药依从率为 85%，存在 2 次未按时确认服药的情况。
建议家属关注老人夜间活动增加和用药规律性。

九、推荐的技术实现路线

1. 技术栈

模块	推荐技术
后端	Python、FastAPI / Flask
视频处理	OpenCV、MediaPipe、YOLOv8
音频处理	librosa、torchaudio、YAMNet、Whisper
生理数据分析	pandas、scikit-learn、Isolation Forest
数据库	SQLite / MySQL
前端展示	Streamlit / Gradio / Vue / React

模块	推荐技术
报告生成	模板生成 + 大语言模型润色
消息通知	邮件、短信接口、企业微信/钉钉/模拟推送

对于大作业，最推荐：

```
Python + OpenCV + MediaPipe + librosa + scikit-learn + Streamlit
```

这套技术栈实现快、展示效果好、工程难度适中。

2. 数据来源建议

可以使用公开数据集加上模拟数据。

视频跌倒数据集

可以考虑：

- UR Fall Detection Dataset；
- Le2i Fall Detection Dataset；
- UP-Fall Detection Dataset；
- MobiAct；
- SisFall。

音频数据集

可以考虑：

- ESC-50；
- UrbanSound8K；
- Google Speech Commands；
- AudioSet；
- 自己录制少量中文呼救语音。

生理数据

如果没有真实手环数据，可以：

- 自己模拟心率、血氧、血压时间序列；
- 使用公开健康数据集；
- 用 CSV 文件模拟一周数据。

例如：

```
时间, 心率, 血氧, 收缩压, 舒张压, 步数  
08:00, 76, 97, 128, 82, 300  
09:00, 82, 96, 130, 84, 700  
10:00, 110, 92, 150, 95, 100
```

用药数据

可以直接手动构造：

```
药品名称, 时间, 剂量, 是否确认服药  
降压药, 08:00, 1片, 是  
降压药, 20:00, 1片, 否  
降糖药, 12:00, 1片, 是
```

十、适合大作业的 MVP 版本

你们不一定要一开始做完整商业级系统，可以做一个可展示的最小可行版本。

MVP 功能建议

必做功能

1. 上传或接入一段视频，检测是否跌倒；
2. 上传一段音频，检测是否有撞击声或呼救语句；
3. 输入或读取手环模拟数据，判断健康指标是否异常；
4. 输入用药计划，进行服药提醒和漏服提示；

5. 多模态融合生成风险等级；
6. 生成一份健康周报；
7. 做一个可视化界面展示结果。

推荐演示流程

你们 PPT 答辩时可以设计一个完整案例：

场景案例

晚上 21:30，老人从客厅走向卫生间时突然摔倒。

系统检测过程：

视频模块：检测到人体重心快速下降，疑似跌倒；
音频模块：检测到明显撞击声；
手环模块：心率突然升高；
行为模块：老人倒地后 60 秒未移动；
融合模块：判断为高风险跌倒事件；
应用层：立即通知子女，并生成事件记录。

展示结果：

风险等级：高风险
事件类型：疑似跌倒
处理建议：请立即联系老人，必要时联系急救。

然后展示健康周报：

本周老人出现 1 次高风险跌倒事件，2 次夜间异常活动，
用药依从率为 85%，建议家属加强夜间陪护和用药提醒。

十一、创新点

PPT 中可以重点写以下创新点。

创新点一：多模态融合，提高异常识别可靠性

传统居家监护可能只依赖摄像头或手环，容易误报或漏报。

你们的系统同时结合：

- 视频；
- 音频；
- 生理指标；
- 用药记录；
- 历史行为模式。

通过多模态融合判断风险，可以提高准确率。

例如：

视频疑似跌倒 + 撞击声 + 心率异常 + 长时间不动

比单独依赖视频更可靠。

创新点二：从“单次报警”扩展到“长期健康陪护”

很多系统只做跌倒报警，但你们的方案不仅关注突发事件，还关注长期趋势：

- 活动量变化；
- 睡眠变化；
- 心率血氧血压趋势；
- 用药依从性；
- 夜间活动变化。

因此系统不仅是一个报警工具，更是一个居家健康陪护系统。

创新点三：个性化健康基线

不同老人健康状况不同，统一阈值不一定准确。

你们可以提出：

系统根据老人历史数据建立个性化健康基线，用于识别相对异常。

例如：

不是简单判断“步数低于多少就是异常”，
而是判断“该老人最近三天活动量相比自己过去明显下降”。

这样更符合真实养老场景。

创新点四：主动确认机制，减少误报

当系统检测到疑似异常时，不是立刻全部报警，而是先尝试与老人交互：

“您是否需要帮助？”

如果老人正常回应，则降低报警等级。

如果无回应，则升级为高风险报警。

这个机制可以有效减少误报，提高系统可用性。

创新点五：自动生成健康周报与陪护建议

系统不仅实时监测，还能定期总结：

- 本周健康趋势；
- 异常事件；
- 用药情况；

- 陪护建议。

这使系统更具实用价值，也更适合子女和照护人员使用。

创新点六：隐私友好的居家监护设计

可以在方案中提出：

- 视频优先在本地处理；
- 只上传事件摘要，不上传完整视频；
- 对人体使用骨架点表示，减少隐私泄露；
- 对敏感数据进行加密存储；
- 家属只能查看必要报警信息。

这一点在养老场景中非常重要。

十二、面临的挑战

PPT 中可以从技术、数据、实际应用、伦理隐私四个方面讲。

挑战一：多模态数据同步困难

视频、音频、手环数据的采样频率不同。

例如：

- 视频可能是 30 FPS；
- 音频是连续波形；
- 手环数据可能每几秒或每分钟采样一次；
- 用药数据是离散事件。

如何将它们在时间线上对齐，是一个挑战。

解决思路：

为所有数据添加统一时间戳，按照事件窗口进行融合。

挑战二：误报和漏报问题

居家环境复杂，很容易误判。

例如：

- 老人弯腰捡东西被误认为跌倒；
- 电视声音被误认为呼救；
- 手环没戴好导致血氧异常；
- 猫狗或物品掉落造成撞击声。

解决思路：

使用多模态融合 + 主动确认 + 风险等级机制降低误报。

挑战三：数据获取困难

真实养老场景数据很难收集，尤其是：

- 老人真实跌倒视频；
- 真实呼救音频；
- 长期连续健康数据；
- 用药确认数据。

解决思路：

公开数据集 + 模拟数据 + 自采样本 + 数据增强。

挑战四：模型泛化能力不足

不同家庭环境差异很大：

- 光照不同；
- 摄像头角度不同；
- 家具布局不同；
- 老人行动习惯不同；
- 方言和语音差异明显。

模型在一个场景中表现好，不代表在另一个家庭中也好。

解决思路：

使用预训练模型，提高泛化能力；
引入个性化阈值和持续学习机制。

挑战五：隐私和伦理问题

居家监控涉及高度敏感信息，尤其是视频和健康数据。

风险包括：

- 视频泄露；
- 健康数据泄露；
- 家属过度监控；
- 老人缺乏知情同意。

解决思路：

本地化处理；
数据加密；
最小化采集；
用户授权；
敏感区域遮挡；
只上传异常摘要。

挑战六：不能替代专业医疗诊断

系统只能进行风险提示，不能直接下诊断结论。

比如不能说：

老人患有某种疾病。

应该说：

检测到指标异常，建议家属关注，必要时咨询医生。

十三、PPT 制作建议

你们可以按下面这个结构做 12 到 15 页 PPT。

第 1 页：标题页

标题：

面向居家养老的多模态智能监护与健康陪护系统

副标题：

基于视频、音频、生理数据与用药记录的老人安全预警方案

第 2 页：背景与痛点

内容：

- 老龄化加剧；
- 独居老人数量增加；

- 跌倒、突发疾病、漏服药风险高；
 - 家属无法全天候陪护；
 - 传统单一监控方式容易误报和漏报。
-

第 3 页：项目目标

写三个目标：

1. 实时识别跌倒、呼救、异常行为；
 2. 监测心率、血氧、血压等健康指标；
 3. 提供用药提醒、报警通知、健康周报和陪护建议。
-

第 4 页：系统输入与输出

可以画一个表格。

输入：

- 视频；
- 音频；
- 手环数据；
- 用药计划。

输出：

- 风险等级；
 - 报警通知；
 - 用药提醒；
 - 健康周报；
 - 陪护建议。
-

第 5 页：系统总体架构图

画出：

第 6 页：视频行为识别模块

内容：

- 人体检测；
- 姿态估计；
- 跌倒检测；
- 长时间静止；
- 起身困难；
- 夜间异常活动。

可以放一张姿态骨架图。

第 7 页：音频异常识别模块

内容：

- 呼救识别；
 - 撞击声识别；
 - 摔倒声识别；
 - ASR 转文字；
 - 关键词检测。
-

第 8 页：生理数据异常检测模块

内容：

- 心率；
- 血氧；
- 血压；
- 活动量；

- 睡眠；
 - 固定阈值 + 个性化基线。
-

第 9 页：用药提醒模块

内容：

- 定时提醒；
 - 服药确认；
 - 漏服提醒；
 - 重复服药预警；
 - 用药依从率统计。
-

第 10 页：多模态融合决策

重点页。

可以展示一个案例：

视频疑似跌倒
+ 音频检测到撞击声
+ 心率突然升高
+ 倒地后无动作
= 高风险报警

第 11 页：健康周报生成

展示周报样例：

- 本周异常事件；
- 心率血氧趋势；
- 活动量趋势；
- 用药依从率；

- 陪护建议。

第 12 页：创新点

写：

- 1. 多模态融合；
- 2. 个性化健康基线；
- 3. 主动确认机制；
- 4. 从实时报警到长期陪护；
- 5. 隐私友好的本地化处理；
- 6. 自动周报与陪护建议生成。

第 13 页：挑战与解决思路

写：

挑战	解决思路
数据同步困难	统一时间戳、时间窗口融合
误报漏报	多模态融合、主动确认
数据不足	公开数据集、模拟数据、数据增强
泛化能力差	预训练模型、个性化阈值
隐私问题	本地处理、加密、骨架化表示

第 14 页：实验与评估

可以列出指标：

- 跌倒检测准确率；
- 音频事件识别准确率；

- 异常检测召回率；
- 报警误报率；
- 周报生成可读性；
- 系统响应时间。

第 15 页：总结与展望

总结：

本项目构建了一个面向居家养老场景的多模态智能监护系统，能够融合视频、音频、生理数据和用药信息，实现安全事件识别、健康异常预警、用药提醒和健康周报生成，为老人居家养老提供智能化辅助支持。

展望：

- 接入真实智能硬件；
- 与社区养老平台联动；
- 加入医生端接口；
- 提升模型泛化能力；
- 增强隐私保护能力。

十四、最终项目亮点总结

你们可以在答辩中用下面这段话概括：

本项目面向居家养老场景，融合视频、音频、手环生理数据和用药记录，构建了一个多模态智能监护系统。系统不仅能够检测跌倒、呼救和异常行为，还能监测心率、血氧、血压等健康指标，提供用药提醒、风险报警、健康周报和陪护建议。相比传统单一摄像头或单一手环监护方式，本系统通过多模态融合和个性化健康基线提高了异常识别的可靠性，并通过主动确认机制和隐私友好的本地处理设计降低误报和隐私风险。